근거를 제시하지 않음	*(0,5)*
코일의 인덕턴스 $L = \frac{1}{\omega^2 C}$	0,7
올바른 수치 $L = 10^{-2}$ Hn	0,3
최대 전력의 조건 $R = r$	0,5
최대 전력의 식 $P_{max} = \frac{U^2}{8r}$	0,3
올바른 수치 $P_{max} = 14$ mW	0,2
합계	**3,0**

문제 2. 전기장 속의 도체 (10,0점)

도체 구와 점전하

2.1 점전하 q가 만드는 전위는 다음과 같다

$$\varphi_1 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{(l-x)^2+y^2}}, \quad (1)$$

가상의 점전하 Q가 만드는 전위는 다음과 같다

$$\varphi_2 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{(x-a)^2+y^2}}. \quad (2)$$

중첩 원리에 따라 전체 전위는 식 (1)과 (2)의 합이다

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{(l-x)^2+y^2}} + \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{(x-a)^2+y^2}}. \quad (3)$$

2.2 구의 표면을 나타내는 원의 방정식은 다음과 같다

$$x^2 + y^2 = R^2. \quad (4)$$

변수 y를 식 (4)로 소거한 뒤 식 (3)에 대입하면

$$\varphi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{l^2-2lx+R^2}} + \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{a^2-2ax+R^2}}. \quad (5)$$

2.3 구는 접지되어 있으므로 전위가 영이다. 즉,

$$\varphi = 0. \quad (6)$$

식 (5)를 영과 같게 놓으면 다음과 같이 쓸 수 있다

$$\frac{Q}{q} = -\frac{\sqrt{a^2-2ax+R^2}}{\sqrt{l^2-2lx+R^2}} = \beta = const < 0. \quad (7)$$

식 (7)을 제곱하면 다음 방정식을 얻는다

$$2x(l\beta^2 - a) + a^2 + R^2 - \beta^2(l^2 + R^2) = 0. \quad (8)$$

식 (8)은 모든 $x \in (-R, R)$에서 성립해야 한다. 따라서 일차항 x의 계수와 상수항은 각각 영이어야 한다. 즉,

$$l\beta^2 - a = 0, \quad (9)$$

$$a^2 + R^2 - \beta^2(l^2 + R^2) = 0. \quad (10)$$

식 (9)와 (10)을 연립하여 풀면 두 해를 얻는다

$$a = l, \quad \beta = -1, \quad (11)$$

$$a = \frac{R^2}{l}, \quad \beta = -\frac{R}{l}. \quad (12)$$

자명하지 않은 해는 식 (12)이므로, 최종적으로

$$Q = -q\frac{R}{l}, \quad (13)$$

$$a = \frac{R^2}{l}. \quad (14)$$

2.4 점전하에 작용하는 힘은 다음과 같다

$$F = \frac{q^2 Rl}{4\pi\varepsilon_0(l^2-R^2)^2}, \quad (15)$$

따라서 구하는 일은 다음 적분으로 얻는다

$$A = \int_l^\infty F dl = \frac{q^2 R}{8\pi\varepsilon_0(l^2-R^2)}. \quad (16)$$

2.5 점전하를 처음 위치에서 무한대까지 천천히 옮기자. 이때 구에 흐르는 전류는 무시할 만큼 작아, 줄 열의 방출은 고려하지 않아도 된다고 하자.
에너지 W_q는 점전하 q의 에너지, W_Q는 유도 전하의